

과학고 출신 현직 과학강사의

필수 과학 용어 정리

- 중등 기본 용어 1편 -

prof.Z



생명과학

계 (System)

- **정의:** 여러 구성 요소들이 서로 상호 작용하여 전체를 이루는 집합이나 구조.
- **예시:**
 - 인체는 다양한 기관계로 이루어진 복잡한 계이다.
 - 태양계는 행성, 위성 등이 태양과 상호 작용하는 천문학적 계이다.

상호작용 (Interaction)

- **정의:** 두 개 이상의 요소들이 서로 영향을 주고받는 작용.
- **예시:**
 - 화학 반응은 원자와 분자의 상호작용으로 발생한다.
 - 생태계에서 생물과 환경 간의 상호작용은 중요한 연구 주제이다.

생태계 (Ecosystem)

- **정의:** 특정 지역에서 생물과 비생물 요소들이 상호 작용하는 시스템.
- **예시:**
 - 숲은 다양한 생물로 구성된 생태계이다.
 - 해양 생태계는 물고기와 해조류 등이 상호 작용한다.

소화계 (Digestive System)

- **정의:** 음식을 소화하고 영양소를 흡수하는 기관들의 집합.
- **예시:**
 - 인간의 소화계는 입, 위, 소장 등으로 구성된다.
 - 소화계의 이상은 소화 불량을 초래할 수 있다.

세포 (Cell)

- **정의:** 생물의 구조적, 기능적 기본 단위.
- **예시:**
 - 모든 생물은 하나 이상의 세포로 이루어져 있다.
 - 세포 분열은 생물의 성장과 복제에 필수적이다.

조직 (Tissue)

- **정의:** 유사한 기능을 가진 세포들이 모여 형성된 구조.
- **예시:**
 - 근육 조직은 움직임을 담당한다.
 - 신경 조직은 신호 전달을 수행한다.

기관 (Organ)

- **정의:** 여러 조직이 모여 특정 기능을 수행하는 구조.
- **예시:**
 - 심장은 혈액을 순환시키는 기관이다.
 - 폐는 호흡을 담당하는 기관이다.

기관계 (Organ System)

- **정의:** 관련된 기관들이 모여 특정 생리 기능을 수행하는 시스템.
- **예시:**
 - 순환계는 혈액을 운반하는 기관계이다.
 - 신경계는 신호 전달을 담당하는 기관계이다.

개체 (Individual)

- **정의:** 독립적으로 생존하고 기능하는 하나의 생물체.
- **예시:**
 - 한 마리의 사자는 하나의 개체이다.
 - 개체의 집합이 집단을 이룬다.

생물다양성 (Biodiversity)

- **정의:** 지구 상의 다양한 생명체와 그 생태계를 포함한 생물의 다양성.
- **예시:**
 - 아마존 열대우림은 높은 생물다양성을 보인다.
 - 생물다양성의 감소는 생태계의 불균형을 초래할 수 있다.

종 다양성 (Species Diversity)

- **정의:** 특정 지역 내에 존재하는 서로 다른 종의 수와 그 분포 정도.
- **예시:**
 - 산호초는 많은 종 다양성을 가진다.
 - 종 다양성이 높은 생태계는 환경 변화에 대한 저항력이 크다.

유전적 다양성 (Genetic Diversity)

- **정의:** 같은 종 내 개체들 사이의 유전적 변이 정도.
- **예시:**
 - 유전적 다양성이 높은 개체군은 질병에 대한 저항력이 크다.
 - 농작물의 유전적 다양성을 유지하는 것은 식량 안보에 중요하다.

생태계 다양성 (Ecosystem Diversity)

- **정의:** 다양한 생태계 유형과 그 안에 서식하는 생물들의 다양성.
- **예시:**
 - 한반도는 산악, 평야, 해안 등 다양한 생태계 다양성을 보인다.
 - 생태계 다양성은 지구 환경의 복잡성을 나타낸다.

종 (Species)

- **정의:** 유사한 특징을 가지고 교배하여 생식 가능한 자손을 낳을 수 있는 생물의 집단.
- **예시:**
 - 사자와 호랑이는 다른 종이다.
 - 같은 종 내에서는 자유로운 교배가 가능하다.

먹이 사슬 (Food Chain)

- **정의:** 생태계에서 에너지와 영양분이 생물 사이를 이동하는 연결 관계.
- **예시:**
 - 풀 → 토끼 → 여우로 이어지는 먹이 사슬이 있다.
 - 먹이 사슬의 붕괴는 생태계 균형에 영향을 준다.

생태계 평형 (Ecological Balance)

- **정의:** 생태계 내 생물과 환경이 균형을 이루는 상태.
- **예시:**
 - 포식자와 피식자의 균형은 생태계 평형에 중요하다.
 - 인간의 활동은 생태계 평형을 깨뜨릴 수 있다.

유전자 (Gene)

- **정의:** 생물의 형질을 결정하는 DNA의 특정 부분.
- **예시:**
 - 유전자 돌연변이는 새로운 형질을 나타낼 수 있다.
 - 유전자는 부모로부터 자손에게 전달된다.

변이 (Variation)

- **정의:** 같은 종 내 개체들 사이의 형질 차이.
- **예시:**
 - 사람의 눈 색깔은 변이의 한 예이다.
 - 변이는 진화의 원동력이 된다.

생물 분류 체계 (Biological Classification System)

- **정의:** 생물을 체계적으로 분류하는 방법으로, 계, 문, 강, 목, 과, 속, 종 순으로 구성된다.
- **예시:**
 - 호랑이는 생물 분류 체계에서 고양이과에 속한다.
 - 생물 분류 체계는 생물의 유연 관계를 보여준다.

유연 관계 (Phylogenetic Relationship)

- **정의:** 생물 종들 간의 진화적인 연관 관계.
- **예시:**
 - 침팬지와 인간은 가까운 유연 관계를 가진다.
 - 유연 관계는 DNA 분석을 통해 밝혀진다.

품종 (Breed)

- **정의:** 인간에 의해 선택적으로 교배되어 특정 특징을 가진 동물 집단.
- **예시:**
 - 래브라도 리트리버는 개의 한 품종이다.
 - 품종 개선은 농업 생산성을 높이는 데 활용된다.

학명 (Scientific Name)

- **정의:** 라틴어로 표기된 생물의 공식적인 이름으로, 속명과 종명으로 이루어진다.
- **예시:**
 - 인간의 학명은 *Homo sapiens*이다.
 - 학명은 국제적으로 통용된다.

변종 (Variety)

- **정의:** 같은 종 내에서 형태나 기능이 다른 집단.
- **예시:**
 - 장미에는 다양한 변종이 있다.
 - 변종은 환경 적응의 결과일 수 있다.

아종 (Subspecies)

- **정의:** 지리적으로 분리되어 유전적 차이를 보이는 같은 종 내의 집단.
- **예시:**
 - 시베리아 호랑이와 벵골 호랑이는 다른 아종이다.
 - 아종 간에는 교배가 가능하다.

원핵생물 (Prokaryote)

- **정의:** 핵막이 없는 원핵세포로 이루어진 생물.
- **예시:**
 - 박테리아와 고세균은 원핵생물이다.
 - 원핵생물은 단세포 생물이다.

원핵세포 (Prokaryotic Cell)

- **정의:** 핵막이 없는 세포로, 유전 물질이 세포질에 존재한다.
- **예시:**
 - 원핵세포는 미토콘드리아와 엽록체가 없다.
 - 박테리아는 원핵세포로 구성된다.

분열법 (Binary Fission)

- **정의:** 원핵생물이 세포를 두 개로 나누어 증식하는 방법.
- **예시:**
 - 박테리아는 분열법으로 빠르게 증식한다.
 - 분열법은 간단하고 효율적인 생식 방법이다.

핵막 (Nuclear Membrane)

- **정의:** 핵을 둘러싸고 있는 막으로, 진핵세포에서 발견된다.
- **예시:**
 - 핵막은 핵과 세포질을 구분한다.
 - 핵막에는 핵공이 있어 물질 교환이 이루어진다.

원생생물 (Protist)

- **정의:** 단세포 또는 간단한 다세포 진핵생물로, 동물, 식물, 균계에 속하지 않는다.
- **예시:**
 - 아메바와 해조류는 원생생물에 속한다.
 - 원생생물은 다양한 생태계에서 중요한 역할을 한다.

진핵생물 (Eukaryote)

- **정의:** 핵막으로 둘러싸인 핵을 가진 세포로 이루어진 생물.
- **예시:**
 - 동물, 식물, 균류는 모두 진핵생물이다.
 - 진핵생물은 복잡한 세포 구조를 가진다.

식물계 (Plant Kingdom)

- **정의:** 광합성을 통해 에너지를 얻는 다세포 진핵생물의 분류군.
- **예시:**
 - 나무와 꽃은 식물계에 속한다.
 - 식물계는 지구 생태계의 중요한 부분이다.

균계 (Fungi Kingdom)

- **정의:** 분해자를 역할하며 세포벽이 있는 진핵생물의 분류군.
- **예시:**
 - 버섯과 곰팡이는 균계에 속한다.
 - 균계는 물질 순환에 기여한다.

동물계 (Animal Kingdom)

- **정의:** 이물질을 섭취하여 에너지를 얻는 다세포 진핵생물의 분류군.
- **예시:**
 - 인간과 개는 동물계에 속한다.
 - 동물계는 복잡한 조직과 기관을 가진다.

단세포 생물 (Unicellular Organism)

- **정의:** 하나의 세포로 이루어진 생물.
- **예시:**
 - 아메바는 단세포 생물이다.
 - 단세포 생물도 복잡한 생명 활동을 수행한다.

다세포 생물 (Multicellular Organism)

- **정의:** 여러 세포로 이루어진 생물로, 세포들이 협동하여 기능을 수행한다.
- **예시:**
 - 인간은 다세포 생물이다.
 - 다세포 생물은 세포 분화가 일어난다.

포자법 (Spore Formation)

- **정의:** 포자를 형성하여 번식하는 방법.
- **예시:**
 - 버섯은 포자법으로 번식한다.
 - 곰팡이는 포자법으로 빠르게 퍼진다.

세포벽 (Cell Wall)

- **정의:** 세포막 바깥쪽에 위치하여 세포를 보호하고 형태를 유지하는 구조.
- **예시:**
 - 식물 세포는 셀룰로스로 구성된 세포벽을 가진다.
 - 세포벽은 물질의 출입을 조절한다.

광합성 (Photosynthesis)

- **정의:** 식물이 빛 에너지를 이용하여 이산화탄소와 물로부터 유기물을 생성하는 과정.
- **예시:**
 - 나무는 광합성을 통해 산소를 배출한다.
 - 광합성은 지구 생태계의 에너지 순환에 핵심적이다.

포자 (Spore)

- **정의:** 생식 세포로, 새로운 개체를 형성할 수 있다.
- **예시:**
 - 곰팡이는 포자를 날려 번식한다.
 - 포자는 환경 저항성이 높다.

종자 (Seed)

- **정의:** 배아와 영양분을 포함하여 새로운 식물로 자랄 수 있는 구조.
- **예시:**
 - 사과의 종자를 심으면 나무가 자란다.
 - 종자는 식물 번식의 주요 수단이다.

균사 (Hypha)

- **정의:** 곰팡이와 같은 균류의 가느다란 실 모양의 구조.
- **예시:**
 - 균사는 영양분을 흡수하는 역할을 한다.
 - 곰팡이의 균사는 빠르게 퍼질 수 있다.

곰팡이 (Mold)

- **정의:** 습한 곳에서 자라는 미세한 균류의 일종.
- **예시:**
 - 빵에 곰팡이가 피면 먹을 수 없다.
 - 일부 곰팡이는 항생물질을 생산한다.

핵심종 (Keystone Species)

- **정의:** 생태계에서 다른 종의 생존과 구조에 큰 영향을 미치는 종.
- **예시:**
 - 늑대는 생태계의 핵심종으로, 초식동물의 수를 조절한다.
 - 핵심종의 멸종은 생태계 붕괴로 이어질 수 있다.

아스피린 (Aspirin)

- **정의:** 버드나무 껍질에서 추출한 살리실산으로부터 개발된 진통제.
- **예시:**
 - 아스피린은 두통과 근육통 완화에 사용된다.
 - 아스피린은 혈전 예방에도 효과가 있다.

페니실린 (Penicillin)

- **정의:** 푸른곰팡이에서 추출한 최초의 항생제.
- **예시:**
 - 페니실린은 세균 감염 치료에 사용된다.
 - 알레르기가 있는 사람은 페니실린을 피해야 한다.

서식지 단편화 (Habitat Fragmentation)

- **정의:** 서식지가 여러 조각으로 분리되어 생물의 이동과 생존이 어려워지는 현상.
- **예시:**
 - 도로 건설로 인해 서식지 단편화가 발생했다.
 - 서식지 단편화는 생물다양성 감소의 원인이다.

외래종 (Invasive Species)

- **정의:** 인간 활동으로 새로운 지역에 유입되어 토착 생물에 영향을 미치는 종.
- **예시:**
 - 황소개구리는 한국의 외래종으로 생태계를 교란한다.
 - 외래종은 토착 종의 생존을 위협할 수 있다.

남획 (Overharvesting)

- **정의:** 자원의 재생 속도보다 빠르게 생물을 포획하거나 채집하는 행위.
- **예시:**
 - 고래의 남획은 종의 멸종 위기를 초래했다.
 - 남획은 지속 가능한 자원 관리에 반한다.

생태 통로 (Ecological Corridor)

- **정의:** 분리된 서식지를 연결하여 생물의 이동을 돕는 통로.
- **예시:**
 - 야생 동물의 안전한 이동을 위해 생태 통로를 설치했다.
 - 생태 통로는 서식지 단편화의 영향을 줄인다.

원시 (Hyperopia)

- **정의:** 먼 물체는 잘 보이지만 가까운 물체는 흐리게 보이는 시각 장애.
- **예시:**
 - 원시가 있는 사람은 돋보기를 사용해 교정한다.
 - 안경 렌즈로 원시를 교정할 수 있다.

검정말 (Elodea)

- **정의:** 수생 식물로 광합성 실험에 많이 사용됨.
- **예시:**
 - 검정말은 수조에서 쉽게 자라며 광합성 관찰에 유용하다.
 - 검정말을 통해 산소 방출 과정을 실험할 수 있다.

공변세포 (Guard Cells)

- **정의:** 식물 잎의 기공을 여닫는 역할을 하는 세포.
- **예시:**
 - 공변세포는 광합성 중 기공을 열고 닫아 가스를 교환한다.
 - 공변세포는 물의 양에 따라 기공을 조절한다.

관다발 (Vascular Bundle)

- **정의:** 식물의 물과 영양분을 운반하는 조직.
- **예시:**
 - 식물의 줄기와 잎에는 관다발이 발달해 있다.
 - 관다발은물관과 체관으로 구성되어 있다.

기공 (Stomata)

- **정의:** 식물 잎의 표피에 있는 작은 구멍으로, 기체 교환이 이루어지는 부분.
- **예시:**
 - 기공을 통해 식물은 이산화탄소를 흡수하고 산소를 방출한다.
 - 공변세포는 기공을 여닫아 물의 증발을 조절한다.

물관 (Xylem)

- **정의:** 식물의 뿌리에서 흡수된 물과 무기물을 잎으로 운반하는 조직.
- **예시:**
 - 물관을 통해 물이 잎으로 이동하여 광합성이 이루어진다.
 - 물관은 식물의 줄기 안에 위치한다.

물질관 (Phloem)

- **정의:** 식물에서 양분을 운반하는 조직.
- **예시:**
 - 체관은 광합성 산물을 나머지 식물 부분으로 운반한다.
 - 물질관은 양분의 저장과 분배에 중요한 역할을 한다.

미토콘드리아 (Mitochondria)

- **정의:** 세포에서 에너지를 생성하는 세포 소기관.
- **예시:**
 - 미토콘드리아는 세포의 발전소 역할을 한다.
 - 미토콘드리아는 세포 호흡을 통해 ATP를 생산한다.

엽록소 (Chlorophyll)

- **정의:** 식물의 잎에서 빛을 흡수해 광합성을 돕는 색소.
- **예시:**
 - 엽록소는 녹색 빛을 반사해 식물이 녹색으로 보인다.
 - 엽록소는 광합성 과정에서 빛 에너지를 화학 에너지로 전환한다.

엽록체 (Chloroplast)

- **정의:** 식물 세포에서 광합성이 이루어지는 소기관.
- **예시:**
 - 엽록체는 엽록소를 포함하고 있다.
 - 엽록체는 주로 잎의 세포에 위치한다.

울타리 조직 (Palisade Tissue)

- **정의:** 식물 잎의 윗면에 위치하며 광합성이 활발하게 일어나는 조직.
- **예시:**
 - 울타리 조직은 많은 엽록체를 포함하여 빛을 효율적으로 흡수한다.
 - 식물의 울타리 조직은 잎의 표피 아래에 위치하며 빛을 잘 받도록 배열되어 있다.

유기 양분 (Organic Nutrient)

- **정의:** 식물이 광합성을 통해 생성하는 포도당과 같은 양분.
- **예시:**
 - 유기 양분은 식물의 성장과 에너지 생산에 사용된다.
 - 광합성으로 생성된 포도당은 식물의 여러 부위로 운반되어 사용된다.

체관 (Phloem)

- **정의:** 식물에서 생성된 영양분을 나머지 부분으로 운반하는 조직.
- **예시:**
 - 체관은 잎에서 생성된 당을 뿌리나 다른 기관으로 운반한다.
 - 체관은 물질관의 일부로, 광합성 산물을 저장하는 역할도 한다.

해면 조직 (Spongy Mesophyll)

- **정의:** 식물 잎의 아래쪽에 위치하며 공기가 잘 통하는 조직.
- **예시:**
 - 해면 조직은 기공과 연계되어 가스 교환을 돕는다.
 - 해면 조직의 넓은 공극은 가스가 자유롭게 통과할 수 있게 한다.

호흡 (Respiration)

- **정의:** 생명체가 산소를 흡수해 에너지를 생성하는 과정.
- **예시:**
 - 세포 호흡을 통해 포도당이 분해되어 에너지가 생성된다.
 - 식물과 동물은 모두 호흡을 통해 생명을 유지하는 에너지를 얻는다.

가지 돌기 (Dendrite)

- **정의:** 신경 세포에서 다른 세포로부터 신호를 받아들이는 돌기.
- **예시:**
 - 가지 돌기는 다른 뉴런의 축삭으로부터 신호를 받아들이는 역할을 한다.
 - 신경 세포의 가지 돌기는 정보의 전달을 시작하는 중요한 부분이다.

각막 (Cornea)

- **정의:** 눈의 가장 바깥쪽에 위치하며 빛을 통과시키고 굴절하는 투명한 막.
- **예시:**
 - 각막은 눈에 들어오는 빛을 모아 초점을 맞추는 역할을 한다.
 - 각막은 외부 충격으로부터 눈을 보호하는 역할도 한다.

간뇌 (Diencephalon)

- **정의:** 대뇌와 중뇌 사이에 위치하며, 체온 조절과 호르몬 분비 등을 관장하는 뇌의 부위.
- **예시:**
 - 간뇌는 체온과 갈증을 조절하는 중요한 역할을 한다.
 - 간뇌의 시상하부는 호르몬 분비와 연관이 있어 내분비계를 조절한다.

감각 기관 (Sense Organ)

- **정의:** 외부 자극을 감지하고 신경 신호로 변환하는 기관.
- **예시:**
 - 눈, 귀, 피부 등은 주요 감각 기관으로 시각, 청각, 촉각을 담당한다.
 - 감각 기관은 외부 자극을 받아 신경계를 통해 정보를 전달한다.

감각 뉴런 (Sensory Neuron)

- **정의:** 감각 기관에서 받아들인 자극을 중추 신경계로 전달하는 뉴런.
- **예시:**
 - 감각 뉴런은 피부에서 감지한 자극을 뇌로 전달한다.
 - 감각 뉴런은 자극의 종류에 따라 특정 신호를 전송한다.

감각 신경 (Sensory Nerve)

- **정의:** 감각 뉴런으로 구성된 신경으로, 외부 자극을 중추 신경계에 전달하는 역할을 함.
- **예시:**
 - 감각 신경은 시각 신경, 청각 신경 등으로 구분된다.
 - 손에 닿는 뜨거운 물체는 감각 신경을 통해 자극이 뇌로 전달된다.

갑상샘 (Thyroid Gland)

- **정의:** 목 부위에 위치하며, 체내 대사율을 조절하는 호르몬을 분비하는 샘.
- **예시:**
 - 갑상샘에서 분비되는 티록신은 신진대사를 촉진하는 역할을 한다.
 - 갑상샘의 이상은 체중 변동이나 피로감을 유발할 수 있다.

고막 (Eardrum)

- **정의:** 외부에서 들어오는 소리를 진동으로 변환해 중이로 전달하는 얇은 막.
- **예시:**
 - 고막은 소리를 진동으로 변환하여 청각 신경에 신호를 전달한다.
 - 고막이 손상되면 청력이 저하될 수 있다.

공막 (Sclera)

- **정의:** 눈의 바깥쪽을 둘러싸는 흰색의 단단한 막.
- **예시:**
 - 공막은 눈을 보호하고 형태를 유지하는 역할을 한다.
 - 공막은 눈 근육이 붙어 눈을 움직이는 데 도움을 준다.

글루카곤 (Glucagon)

- **정의:** 췌장에서 분비되며 혈당을 높이는 역할을 하는 호르몬.
- **예시:**
 - 글루카곤은 혈액 내 포도당 농도가 낮아질 때 분비된다.
 - 글루카곤은 간에서 저장된 글리코젠을 포도당으로 전환시킨다.

내분비샘 (Endocrine Gland)

- **정의:** 호르몬을 분비하여 체내 여러 기능을 조절하는 샘.
- **예시:**
 - 갑상샘과 부신은 대표적인 내분비샘으로, 각각 신진대사와 스트레스 반응을 조절한다.
 - 내분비샘에서 분비되는 호르몬은 혈액을 통해 몸 전체에 영향을 미친다.

냉점 (Cold Spot)

- **정의:** 피부에서 추위를 감지하는 감각점.
- **예시:**
 - 냉점은 주로 손과 발에 많이 분포해 있다.
 - 피부의 냉점은 온도 변화에 민감하게 반응하여 추위를 느끼게 한다.

뇌 (Brain)

- **정의:** 신경계를 조절하고 생각, 감정 등을 담당하는 신체의 주요 기관.
- **예시:**
 - 뇌는 기억, 학습, 감정 조절 등 다양한 기능을 수행한다.
 - 사고와 의사 결정은 뇌의 전두엽에서 주로 이루어진다.

뇌하수체 (Pituitary Gland)

- **정의:** 뇌 아래쪽에 위치한 내분비샘으로, 다양한 호르몬을 분비하여 신체 기능을 조절.
- **예시:**
 - 뇌하수체는 성장 호르몬을 분비하여 신체의 성장과 발달에 영향을 준다.
 - 뇌하수체에서 분비되는 항이뇨 호르몬은 체내 수분 균형을 조절한다.

뉴런 (Neuron)

- **정의:** 신경계를 구성하는 기본 단위로, 신호를 전달하는 신경 세포.
- **예시:**
 - 뉴런은 전기적 신호를 통해 정보를 전달하여 뇌와 신체를 연결한다.
 - 뉴런은 가지 돌기와 축삭을 통해 다른 세포와 연결된다.

달팽이관 (Cochlea)

- **정의:** 귀의 청각 기관으로, 소리를 전기 신호로 변환하여 신경으로 전달.
- **예시:**
 - 달팽이관은 소리의 진동을 감지하고 신경 신호로 변환한다.
 - 청각 신경은 달팽이관에서 받아들인 신호를 뇌로 전달한다.

당뇨병 (Diabetes)

- **정의:** 혈당 조절이 제대로 이루어지지 않아 혈당이 높아지는 대사성 질환.
- **예시:**
 - 인슐린 부족으로 인해 제1형 당뇨병이 발생할 수 있다.
 - 당뇨병 환자는 혈당을 관리하기 위해 식단과 약물 치료가 필요하다.

대뇌 (Cerebrum)

- **정의:** 뇌의 가장 큰 부분으로, 인지, 감정, 운동 등을 조절.
- **예시:**
 - 대뇌는 좌뇌와 우뇌로 나뉘며 각각 다른 기능을 담당한다.
 - 대뇌의 전두엽은 의사 결정과 문제 해결을 주관한다.

동공 (Pupil)

- **정의:** 눈의 중앙에 위치한 구멍으로, 빛의 양을 조절해 망막으로 들어가게 함.
- **예시:**
 - 밝은 곳에서는 동공이 작아져 빛의 양을 줄인다.
 - 어두운 곳에서는 동공이 확장되어 더 많은 빛을 받아들인다.

말단 비대증 (Acromegaly)

- **정의:** 성장호르몬 과다로 인해 손, 발, 얼굴 등의 말단 부위가 비정상적으로 커지는 질환.
- **예시:**
 - 뇌하수체 종양이 성장호르몬을 과다 분비하면 말단 비대증이 발생한다.
 - 말단 비대증 환자는 얼굴과 손발이 비대해지는 증상을 보인다.

말초 신경계 (Peripheral Nervous System)

- **정의:** 중추 신경계에 연결된 신경으로, 몸의 각 부분과 신경을 연결.
- **예시:**
 - 말초 신경계는 신체의 감각을 뇌로 전달하고, 운동 명령을 근육으로 보낸다.
 - 손끝이나 발끝의 감각은 말초 신경계를 통해 중추 신경계로 전달된다.

맛봉오리 (Taste Bud)

- **정의:** 혀에 있는 미각을 감지하는 구조로, 다양한 맛을 인식.
- **예시:**
 - 맛봉오리는 단맛, 짠맛, 신맛, 쓴맛, 감칠맛을 구분할 수 있다.
 - 혀의 표면에 분포하는 맛봉오리는 음식을 맛볼 때 자극을 감지한다.

맛세포 (Taste Cell)

- **정의:** 맛봉오리 안에 위치하여 맛을 감지하는 세포.
- **예시:**
 - 맛세포는 특정 맛에 민감하게 반응하여 신호를 신경으로 전달한다.
 - 맛세포는 혀뿐 아니라 입안의 여러 부위에도 존재한다.

망막 (Retina)

- **정의:** 눈의 뒤쪽에 위치한 층으로, 빛을 감지하여 시각 신경으로 신호를 보낸다.
- **예시:**
 - 망막의 원추세포는 색을 인식하는 역할을 한다.
 - 망막에서 수집된 정보는 시신경을 통해 뇌로 전달된다.

맹점 (Blind Spot)

- **정의:** 시신경이 눈을 빠져나가는 지점으로, 빛을 감지하지 못하는 부분.
- **예시:**
 - 맹점은 빛 수용체가 없어서 시각 정보가 생성되지 않는다.
 - 각 사람마다 맹점의 위치가 다를 수 있다.

무조건 반사 (Unconditioned Reflex)

- **정의:** 학습 없이 선천적으로 나타나는 반사 반응.
- **예시:**
 - 뜨거운 물체에 손이 닿으면 반사적으로 손을 빼는 것은 무조건 반사이다.
 - 무조건 반사는 생존을 위해 중요한 신경 반응이다.

미각 (Taste)

- **정의:** 음식물의 맛을 감지하는 감각.
- **예시:**
 - 미각은 단맛, 신맛, 짠맛, 쓴맛, 감칠맛을 구분할 수 있다.
 - 미각은 음식의 풍미를 느끼게 해주며, 혀의 맛세포가 이를 감지한다.

미각 신경 (Gustatory Nerve)

- **정의:** 미각을 감지하여 뇌로 전달하는 신경.
- **예시:**
 - 미각 신경은 맛세포에서 수집한 정보를 뇌로 보낸다.
 - 혀의 각 부분에서 미각 신경을 통해 다양한 맛이 전달된다.

반고리관 (Semicircular Canals)

- **정의:** 귀 안에 위치한 세 개의 반원 모양의 구조로, 균형 감각을 담당.
- **예시:**
 - 반고리관은 머리의 움직임에 반응하여 균형을 유지한다.
 - 반고리관의 이상은 어지럼증을 유발할 수 있다.

부신 (Adrenal Gland)

- **정의:** 신장 위에 위치하며 스트레스에 반응하는 호르몬을 분비하는 내분비샘.
- **예시:**
 - 부신은 아드레날린을 분비하여 몸을 긴장 상태로 만든다.
 - 부신에서 코르티솔이 분비되어 대사와 면역을 조절한다.

생장 호르몬 (Growth Hormone)

- **정의:** 뇌하수체에서 분비되어 신체의 성장과 세포 재생을 촉진하는 호르몬.
- **예시:**
 - 생장 호르몬은 뼈와 근육의 성장을 돕는다.
 - 성인이 되어서도 생장 호르몬은 조직 재생과 대사를 조절한다.

섬모체 (Ciliary Body)

- **정의:** 눈의 수정체를 조절하여 초점을 맞추게 하는 구조.
- **예시:**
 - 섬모체는 수정체의 두께를 조절하여 가까운 물체와 먼 물체를 선명하게 볼 수 있게 한다.
 - 섬모체의 기능 저하는 초점 조절 능력을 감소시킬 수 있다.

소뇌 (Cerebellum)

- **정의:** 운동 조절과 균형을 담당하는 뇌의 부분.
- **예시:**
 - 소뇌는 운동의 정확성과 균형을 조절하는 역할을 한다.
 - 소뇌가 손상되면 운동 조절 능력이 저하될 수 있다.

수정체 (Lens)

- **정의:** 눈 안에서 빛을 굴절시켜 망막에 상을 맺게 하는 투명한 구조.
- **예시:**
 - 수정체는 볼록 렌즈 역할을 하여 빛을 모은다.
 - 나이가 들면서 수정체가 딱딱해지면 원근 조절이 어려워진다.

시각 (Vision)

- **정의:** 눈을 통해 빛을 감지하고 뇌에서 이를 해석하여 사물을 인식하는 감각.
- **예시:**
 - 시각은 빛이 망막에 도달해 시신경을 통해 뇌로 전달될 때 형성된다.
 - 망막의 원추세포와 간상세포가 시각 형성에 중요한 역할을 한다.

시각 세포 (Photoreceptor Cell)

- **정의:** 빛을 감지하여 전기 신호로 변환하는 세포.
- **예시:**
 - 원추세포는 색을 인식하고 간상세포는 밝기를 감지하는 역할을 한다.
 - 시각 세포는 망막에 위치해 있어 빛을 감지하고 신호를 전송한다.

시각 신경 (Optic Nerve)

- **정의:** 눈에서 뇌로 시각 정보를 전달하는 신경.
- **예시:**
 - 시각 신경은 망막에서 받아들인 정보를 뇌의 시각 중추로 전달한다.
 - 시각 신경의 손상은 시각 장애를 유발할 수 있다.

시냅스 (Synapse)

- **정의:** 신경 세포 간의 연결 부위로, 신경 신호가 전달되는 공간.
- **예시:**
 - 시냅스를 통해 신경 세포 간에 전기 신호가 화학 신호로 변환된다.
 - 시냅스의 활성화는 학습과 기억에 중요한 역할을 한다.

신경 세포체 (Neuronal Cell Body)

- **정의:** 신경 세포의 본체 부분으로, 핵과 주요 세포질을 포함.
- **예시:**
 - 신경 세포체는 세포의 대사를 조절하고 신경 신호를 통합한다.
 - 신경 세포체에서 가지 돌기와 축삭이 뻗어나와 신경 연결을 형성한다.

아드레날린 (Adrenaline)

- **정의:** 부신에서 분비되는 호르몬으로, 스트레스 상황에서 심박수와 에너지 수준을 높이는 역할을 함.
- **예시:**
 - 위급 상황에서 아드레날린이 분비되면 일시적으로 체력이 증가한다.
 - 아드레날린은 싸움-도주 반응을 촉진하여 생존을 돕는다.

에스트로젠 (Estrogen)

- **정의:** 여성의 생식 기관 발달과 관련된 주요 호르몬 중 하나.
- **예시:**
 - 에스트로젠은 여성의 생리 주기를 조절한다.
 - 골밀도 유지에도 중요한 역할을 한다.

연합 뉴런 (Association Neuron)

- **정의:** 중추 신경계에서 감각 뉴런과 운동 뉴런 간의 정보를 연결하는 뉴런.
- **예시:**
 - 연합 뉴런은 뇌에서 감각 정보를 처리하고 반응을 조절한다.
 - 연합 뉴런은 반사 작용에도 관여한다.

연합 신경 (Association Nerve)

- **정의:** 감각과 운동 정보의 통합을 돕는 신경.
- **예시:**
 - 연합 신경은 학습과 기억에서 중요한 역할을 한다.
 - 뇌의 여러 영역을 연결하여 정보를 전달한다.

운동 뉴런 (Motor Neuron)

- **정의:** 중추 신경계에서 근육으로 신호를 전달하는 뉴런.
- **예시:**
 - 운동 뉴런이 근육을 자극하여 움직임을 유도한다.
 - 운동 뉴런의 손상은 근육 약화를 초래할 수 있다.

운동 신경 (Motor Nerve)

- **정의:** 신체의 근육과 기관으로 신호를 전달하는 신경.
- **예시:**
 - 운동 신경은 팔과 다리의 움직임을 조절한다.
 - 운동 신경의 이상은 운동 기능 저하를 초래할 수 있다.

압점 (Pressure Point)

- **정의:** 피부에서 압력을 감지하는 감각 수용체.
- **예시:**
 - 압점은 피부에 가해지는 압력을 느끼고 뇌로 신호를 전달한다.
 - 물체를 누르면 압점이 활성화되어 압력을 인식하게 된다.

온점 (Thermal Receptor)

- **정의:** 피부에서 따뜻함을 감지하는 감각 수용체.
- **예시:**
 - 따뜻한 물체에 손이 닿으면 온점이 자극을 받아 따뜻함을 느낀다.
 - 온점은 체온 조절에도 중요한 역할을 한다.

인슐린 (Insulin)

- **정의:** 혈당을 조절하는 역할을 하는 췌장에서 분비되는 호르몬.
- **예시:**
 - 인슐린은 혈당이 높을 때 분비되어 혈당을 낮춘다.
 - 당뇨병 환자는 인슐린 분비가 부족하거나 효과가 감소한다.

자극 (Stimulus)

- **정의:** 생물체가 외부 환경에서 반응을 일으키는 요인.
- **예시:**
 - 빛이 눈에 들어오는 것은 시각 자극이 된다.
 - 뜨거운 물체에 닿는 것은 촉각 자극을 유발한다.

자율 신경 (Autonomic Nerve)

- **정의:** 무의식적으로 신체의 내부 기능을 조절하는 신경계의 일부.
- **예시:**
 - 자율 신경은 심장 박동, 호흡 등 생명 유지 기능을 조절한다.
 - 자율 신경계는 교감 신경과 부교감 신경으로 나뉜다.

전정 기관 (Vestibular Organ)

- **정의:** 균형 감각을 담당하는 내이의 기관.
- **예시:**
 - 전정 기관은 머리의 위치 변화를 감지하여 균형을 유지한다.
 - 전정 기관의 이상은 어지럼증을 유발할 수 있다.

중간뇌 (Midbrain)

- **정의:** 뇌의 중심에 위치하며 감각과 운동을 중재하는 뇌의 부위.
- **예시:**
 - 중간뇌는 시각과 청각 정보를 처리한다.
 - 중간뇌는 운동 조절과 반응 속도를 조절하는 데 중요한 역할을 한다.

중추 신경계 (Central Nervous System)

- **정의:** 뇌와 척수로 구성되어 신체의 모든 신경 활동을 통합하고 조절하는 신경계.
- **예시:**
 - 중추 신경계는 감각 정보를 처리하고 반응을 계획한다.
 - 중추 신경계의 손상은 신체의 기능 상실로 이어질 수 있다.

척수 (Spinal Cord)

- **정의:** 중추 신경계의 일부로, 뇌와 말초 신경 사이의 정보 전달 통로.
- **예시:**
 - 척수는 반사 작용의 중추 역할을 한다.
 - 척수 손상은 신체의 마비를 초래할 수 있다.

척수 반사 (Spinal Reflex)

- **정의:** 척수에서 발생하는 빠른 반사 반응.
- **예시:**
 - 무릎 반사는 척수 반사로, 자극에 즉각 반응한다.
 - 뜨거운 물체에 손을 대면 척수 반사로 인해 즉시 손을 떼다.

청각 (Hearing)

- **정의:** 소리를 감지하고 해석하는 감각.
- **예시:**
 - 청각은 외부 소리를 인식하고 이를 통해 의사소통할 수 있게 한다.
 - 고막이 소리를 받아들여 청각 신경으로 전달된다.

청각 세포 (Auditory Cell)

- **정의:** 소리를 감지하여 신경 신호로 변환하는 세포.
- **예시:**
 - 달팽이관의 청각 세포가 소리를 신경 신호로 전환한다.
 - 청각 세포의 손상은 청력 손실을 유발할 수 있다.

청각 신경 (Auditory Nerve)

- **정의:** 청각 세포에서 받아들인 소리를 뇌로 전달하는 신경.
- **예시:**
 - 청각 신경은 소리를 인지하는 뇌로 신호를 전달한다.
 - 청각 신경 손상은 청각 장애를 초래할 수 있다.

체성 신경 (Somatic Nerve)

- **정의:** 신체의 근육과 감각 기관을 조절하는 신경.
- **예시:**
 - 체성 신경은 움직임을 제어하고 촉각을 느끼게 한다.
 - 체성 신경의 이상은 신체 조절에 영향을 줄 수 있다.

촉점 (Touch Point)

- **정의:** 피부에서 촉각을 감지하는 감각점.
- **예시:**
 - 촉점은 피부에서 압력을 감지하여 촉각을 전달한다.
 - 피부의 촉점은 다양한 감각을 구별할 수 있다.

축삭 돌기 (Axon)

- **정의:** 신경 세포에서 신호를 전달하는 긴 돌기.
- **예시:**
 - 축삭 돌기는 다른 신경 세포와 연결되어 신호를 전달한다.
 - 신경전달물질은 축삭 돌기를 통해 방출된다.

테스토스테론 (Testosterone)

- **정의:** 남성의 성 특징을 발달시키는 주요 호르몬.
- **예시:**
 - 테스토스테론은 근육 발달과 성 성숙에 중요한 역할을 한다.
 - 남성 호르몬으로 알려진 테스토스테론은 에너지와 성욕에 영향을 준다.

티록신 (Thyroxine)

- **정의:** 갑상샘에서 분비되는 호르몬으로 신진대사를 조절.
- **예시:**
 - 티록신은 체온과 체중을 조절하는 역할을 한다.
 - 티록신 부족은 피로감과 체중 증가를 초래할 수 있다.

통점 (Pain Point)

- **정의:** 통증을 감지하는 피부의 감각점.
- **예시:**
 - 피부에 상처가 나면 통점이 자극되어 통증을 느낀다.
 - 통점은 손상이나 자극에 즉각 반응하여 통증을 전달한다.

표적 기관 (Target Organ)

- **정의:** 호르몬이나 신경 자극을 받아 특정 반응을 나타내는 기관.
- **예시:**
 - 인슐린의 표적 기관은 간과 근육이다.
 - 갑상샘 호르몬의 표적 기관은 다양한 조직과 세포이다.

피부 감각 (Skin Sensation)

- **정의:** 피부에서 느끼는 다양한 감각으로 촉각, 압각, 통각 등이 포함된다.
- **예시:**
 - 피부 감각은 환경과의 상호작용에서 중요한 역할을 한다.
 - 촉각, 통각, 온각 등의 피부 감각이 다양한 정보를 제공한다.

항이뇨 호르몬 (Antidiuretic Hormone)

- **정의:** 신장에서 물의 재흡수를 촉진하여 체내 수분 균형을 유지하는 호르몬.
- **예시:**
 - 항이뇨 호르몬은 탈수 상태에서 더 많이 분비된다.
 - 신장에서 수분 재흡수를 증가시켜 소변량을 줄인다.

항상성 (Homeostasis)

- **정의:** 체내 환경을 일정하게 유지하려는 생물체의 능력.
- **예시:**
 - 체온 조절, 혈당 조절 등은 항상성 유지의 예이다.
 - 항상성은 신체의 정상 기능을 유지하는 데 필수적이다.

혈당량 (Blood Sugar Level)

- **정의:** 혈액 내에 존재하는 포도당의 농도.
- **예시:**
 - 인슐린과 글루카곤은 혈당량을 조절하는 호르몬이다.
 - 혈당량이 너무 높거나 낮으면 건강에 문제가 발생할 수 있다.

호르몬 (Hormone)

- **정의:** 내분비샘에서 분비되어 신체 기능을 조절하는 화학 물질.
- **예시:**
 - 에스트로겐, 인슐린, 아드레날린 등이 주요 호르몬이다.
 - 호르몬은 성장, 대사, 감정 조절 등에 영향을 준다.

홍채 (Iris)

- **정의:** 눈의 색을 결정하며, 동공 크기를 조절하는 근육 구조.
- **예시:**
 - 빛의 양에 따라 홍채가 동공 크기를 조절하여 눈으로 들어오는 빛의 양을 조절한다.
 - 홍채의 색소는 사람마다 다르며 눈의 색을 결정한다.

후각 (Olfaction)

- **정의:** 냄새를 감지하고 해석하는 감각.
- **예시:**
 - 후각은 음식의 향을 감지하고 경고 신호를 전달한다.
 - 후각은 향기와 냄새를 구분하는 데 중요한 역할을 한다.

후각 세포 (Olfactory Cell)

- **정의:** 냄새를 감지하여 신경 신호로 전환하는 세포.
- **예시:**
 - 후각 세포는 코 속에서 냄새 분자를 감지한다.
 - 후각 세포가 자극을 받아 신경 신호를 후각 신경으로 보낸다.

후각 신경 (Olfactory Nerve)

- **정의:** 후각 세포에서 받아들인 신호를 뇌로 전달하는 신경.
- **예시:**
 - 후각 신경이 손상되면 냄새를 감지하는 능력이 저하된다.
 - 후각 신경은 후각 정보 처리를 담당하는 뇌의 부분과 연결된다.

황반 (Macula)

- **정의:** 망막의 중심부에 위치하여 색을 감지하는 부분.
- **예시:**
 - 황반은 시력과 색상을 구별하는 데 중요한 역할을 한다.
 - 황반이 손상되면 중심 시력이 약해질 수 있다.

가계도 (Pedigree)

- **정의:** 가족 구성원의 유전적 관계와 특정 형질의 유전을 나타낸 도표.
- **예시:**
 - 가계도를 통해 특정 유전 질환의 가계 내 유전 양상을 파악할 수 있다.
 - 가계도는 멘델의 유전 법칙을 설명하는 데 사용된다.

간기 (Interphase)

- **정의:** 세포가 분열을 준비하며 DNA 복제와 세포 성장을 하는 시기.
- **예시:**
 - 간기 동안 세포는 DNA를 복제하여 분열을 준비한다.
 - 간기는 세포 주기의 가장 긴 시기로, 세포 성장이 이루어진다.

감수 분열 (Meiosis)

- **정의:** 생식세포를 형성하기 위해 세포가 두 번 분열하여 반수체 세포를 생성하는 과정.
- **예시:**
 - 감수 분열을 통해 난자와 정자가 형성된다.
 - 감수 분열은 유전적 다양성을 증가시킨다.

난소 (Ovary)

- **정의:** 여성의 생식 기관으로 난자를 생성하고 호르몬을 분비하는 역할을 함.
- **예시:**
 - 난소에서 생성된 난자는 배란 과정에서 배출된다.
 - 난소는 에스트로겐과 프로게스테론 같은 호르몬을 분비한다.

난자 (Ovum)

- **정의:** 여성의 생식 세포로, 정자와 수정하여 새로운 생명체를 형성한다.
- **예시:**
 - 난자는 수정 과정에서 정자와 결합하여 배아가 된다.
 - 난자는 감수 분열을 통해 생성된다.

난할 (Cleavage)

- **정의:** 수정란이 빠르게 세포 분열하여 세포 덩어리(배)를 형성하는 과정.
- **예시:**
 - 난할을 통해 수정란이 분열하고 배아로 성장한다.
 - 난할 과정은 세포가 크기는 작아지지만 세포 수는 증가한다.

대립유전자 (Allele)

- **정의:** 특정 유전자 자리에서 서로 다른 형질을 나타내는 두 개 이상의 유전자 변이.
- **예시:**
 - 대립유전자는 색상, 키 등 형질의 다양한 변이를 제공한다.
 - 멘델의 완두콩 실험에서 노란색과 초록색은 대립유전자이다.

독립의 법칙 (Law of Independent Assortment)

- **정의:** 유전자가 독립적으로 분리되어 생식세포에 분배되는 유전 법칙.
- **예시:**
 - 독립의 법칙에 따라 유전 형질은 독립적으로 유전된다.
 - 멘델은 이 법칙을 통해 유전 형질의 다양성을 설명했다.

DNA (Deoxyribonucleic Acid)

- **정의:** 유전 정보를 저장하는 분자로, 세포의 기능과 생물의 형질을 결정.
- **예시:**
 - DNA는 염색체를 구성하며, 유전자의 형태로 정보를 저장한다.
 - DNA 복제는 세포 분열을 통해 유전 정보가 전달되는 과정이다.

딸세포 (Daughter Cell)

- **정의:** 세포 분열 후 생성되는 새로운 세포.
- **예시:**
 - 체세포 분열로 두 개의 딸세포가 생성된다.
 - 딸세포는 부모 세포와 유전적으로 동일하거나 감수 분열을 통해 반수체가 된다.

감수 분열 (Meiosis)

- **정의:** 생식세포 형성을 위해 세포가 두 번의 분열을 통해 반수체 세포를 생성하는 과정.
- **예시:**
 - 감수 분열을 통해 인간의 생식 세포는 염색체 수가 절반으로 줄어든다.
 - 유전적 다양성의 원천이 되는 과정이다.

독립의 법칙 (Law of Independent Assortment)

- **정의:** 유전자가 독립적으로 분리되어 생식세포에 분배되는 원리.
- **예시:**
 - 독립의 법칙에 따라 유전 형질은 서로 독립적으로 유전된다.
 - 다양한 유전적 조합이 가능한 이유를 설명한다.

멘델의 유전 원리 (Mendel's Principles of Inheritance)

- **정의:** 멘델이 발견한 유전 법칙으로, 대립 유전자와 독립의 법칙을 포함한다.
- **예시:**
 - 완두콩 실험을 통해 멘델은 유전의 분리 법칙을 발견했다.
 - 멘델의 법칙은 유전 형질의 전달 방식을 설명한다.

모세포 (Mother Cell)

- **정의:** 분열하여 딸세포를 형성하는 세포.
- **예시:**
 - 모세포가 체세포 분열을 통해 두 개의 동일한 딸세포를 만든다.
 - 생식세포 형성 시 모세포가 감수 분열을 진행한다.

물질 교환 (Material Exchange)

- **정의:** 세포나 생명체 사이에서 물질이 이동하는 과정.
- **예시:**
 - 산소와 이산화탄소의 교환은 폐에서 이루어진다.
 - 영양소와 노폐물의 교환은 세포막을 통해 발생한다.

배란 (Ovulation)

- **정의:** 난소에서 성숙한 난자가 배출되는 과정.
- **예시:**
 - 배란은 생리 주기 중간에 발생하며, 임신 가능 시기와 관련이 있다.
 - 배란 후 난자는 수정을 위해 나팔관으로 이동한다.

배아 (Embryo)

- **정의:** 수정란이 여러 번 분열하여 초기 발달 단계에 있는 생명체.
- **예시:**
 - 인간 배아는 수정 후 약 8주 동안 초기 발달 과정을 거친다.
 - 배아는 점차 세포 분화가 이루어져 기관이 형성된다.

백신 (Vaccine)

- **정의:** 특정 질병에 대한 면역력을 제공하기 위해 약화시키거나 죽인 병원체로 만든 약물.
- **예시:**
 - 독감 백신은 인플루엔자 바이러스를 예방하는 데 도움을 준다.
 - 백신 접종을 통해 면역 체계가 질병에 대한 저항력을 갖는다.

복대립 유전 (Multiple Alleles Inheritance)

- **정의:** 하나의 형질에 대해 세 개 이상의 대립유전자가 존재하는 유전 방식.
- **예시:**
 - 혈액형 유전은 복대립 유전의 예로, A, B, O 대립유전자가 있다.
 - 복대립 유전은 개체의 다양한 형질 표현을 가능하게 한다.

분리의 법칙 (Law of Segregation)

- **정의:** 유전 형질이 독립적으로 분리되어 다음 세대로 전달된다는 법칙.
- **예시:**
 - 부모가 가진 대립 유전자가 분리되어 자손에게 유전된다.
 - 분리의 법칙은 멘델의 유전 실험에서 밝혀졌다.

분열기 (Dividing Machine)

- **정의:** 물체를 분할하거나 분해하는 기계나 장치.
- **예시:**
 - 분열기는 건설 현장에서 토양과 암석을 분해하는 데 사용된다.
 - 재료를 일정한 크기로 분리하기 위해 분열기를 사용한다.

방추사 (Spindle Fiber)

- **정의:** 세포 분열 중 염색체를 분리하는 섬유 구조.
- **예시:**
 - 방추사는 염색체가 이동할 수 있도록 도움을 준다.
 - 세포 분열 과정에서 방추사가 형성되어 염색체를 분리한다.

상동염색체 (Homologous Chromosomes)

- **정의:** 유사한 형태와 유전 정보를 지니며, 상응하는 쌍을 이루는 염색체.
- **예시:**
 - 사람의 상동염색체는 모친과 부친으로부터 각각 하나씩 물려받는다.
 - 상동염색체는 유전자 교환을 통해 유전적 다양성을 증가시킨다.

딸세포 (Daughter Cell)

- **정의:** 세포 분열 후 생성되는 새로운 세포.
- **예시:**
 - 체세포 분열로 두 개의 딸세포가 생성된다.
 - 딸세포는 부모 세포와 유전적으로 동일하거나 감수 분열을 통해 반수체가 된다.

감수 분열 (Meiosis)

- **정의:** 생식세포 형성을 위해 세포가 두 번의 분열을 통해 반수체 세포를 생성하는 과정.
- **예시:**
 - 감수 분열을 통해 인간의 생식 세포는 염색체 수가 절반으로 줄어든다.
 - 유전적 다양성의 원천이 되는 과정이다.

독립의 법칙 (Law of Independent Assortment)

- **정의:** 유전자가 독립적으로 분리되어 생식세포에 분배되는 원리.
- **예시:**
 - 독립의 법칙에 따라 유전 형질은 서로 독립적으로 유전된다.
 - 다양한 유전적 조합이 가능한 이유를 설명한다.

멘델의 유전 원리 (Mendel's Principles of Inheritance)

- **정의:** 멘델이 발견한 유전 법칙으로, 대립 유전자와 독립의 법칙을 포함한다.
- **예시:**
 - 완두콩 실험을 통해 멘델은 유전의 분리 법칙을 발견했다.
 - 멘델의 법칙은 유전 형질의 전달 방식을 설명한다.

모세포 (Mother Cell)

- **정의:** 분열하여 딸세포를 형성하는 세포.
- **예시:**
 - 모세포가 체세포 분열을 통해 두 개의 동일한 딸세포를 만든다.
 - 생식세포 형성 시 모세포가 감수 분열을 진행한다.

물질 교환 (Material Exchange)

- **정의:** 세포나 생명체 사이에서 물질이 이동하는 과정.
- **예시:**
 - 산소와 이산화탄소의 교환은 폐에서 이루어진다.
 - 영양소와 노폐물의 교환은 세포막을 통해 발생한다.

배란 (Ovulation)

- **정의:** 난소에서 성숙한 난자가 배출되는 과정.
- **예시:**
 - 배란은 생리 주기 중간에 발생하며, 임신 가능 시기와 관련이 있다.
 - 배란 후 난자는 수정을 위해 나팔관으로 이동한다.

배아 (Embryo)

- **정의:** 수정란이 여러 번 분열하여 초기 발달 단계에 있는 생명체.
- **예시:**
 - 인간 배아는 수정 후 약 8주 동안 초기 발달 과정을 거친다.
 - 배아는 점차 세포 분화가 이루어져 기관이 형성된다.

백신 (Vaccine)

- **정의:** 특정 질병에 대한 면역력을 제공하기 위해 약화시키거나 죽인 병원체로 만든 약물.
- **예시:**
 - 독감 백신은 인플루엔자 바이러스를 예방하는 데 도움을 준다.
 - 백신 접종을 통해 면역 체계가 질병에 대한 저항력을 갖는다.

복대립 유전 (Multiple Alleles Inheritance)

- **정의:** 하나의 형질에 대해 세 개 이상의 대립유전자가 존재하는 유전 방식.
- **예시:**
 - 혈액형 유전은 복대립 유전의 예로, A, B, O 대립유전자가 있다.
 - 복대립 유전은 개체의 다양한 형질 표현을 가능하게 한다.

분리의 법칙 (Law of Segregation)

- **정의:** 유전 형질이 독립적으로 분리되어 다음 세대로 전달된다는 법칙.
- **예시:**
 - 부모가 가진 대립 유전자가 분리되어 자손에게 유전된다.
 - 분리의 법칙은 멘델의 유전 실험에서 밝혀졌다.

분열기 (Dividing Machine)

- **정의:** 물체를 분할하거나 분해하는 기계나 장치.
- **예시:**
 - 분열기는 건설 현장에서 토양과 암석을 분해하는 데 사용된다.
 - 재료를 일정한 크기로 분리하기 위해 분열기를 사용한다.

방추사 (Spindle Fiber)

- **정의:** 세포 분열 중 염색체를 분리하는 섬유 구조.
- **예시:**
 - 방추사는 염색체가 이동할 수 있도록 도움을 준다.
 - 세포 분열 과정에서 방추사가 형성되어 염색체를 분리한다.

상동염색체 (Homologous Chromosomes)

- **정의:** 유사한 형태와 유전 정보를 지니며, 상응하는 쌍을 이루는 염색체.
- **예시:**
 - 사람의 상동염색체는 모친과 부친으로부터 각각 하나씩 물려받는다.
 - 상동염색체는 유전자 교환을 통해 유전적 다양성을 만든다.

상염색체 (Autosome)

- **정의:** 성별과 관계없이 존재하는 염색체로, 대부분의 유전 정보를 가진다.
- **예시:**
 - 사람의 23쌍 염색체 중 22쌍이 상염색체다.
 - 상염색체에는 유전형질을 결정하는 다양한 유전자가 포함된다.

생식세포 분열 (Meiosis)

- **정의:** 생식세포 형성을 위해 세포가 두 번 분열하여 반수체 세포를 생성하는 과정.
- **예시:**
 - 생식세포 분열을 통해 난자와 정자가 형성된다.
 - 생식세포 분열은 유전적 다양성을 증가시킨다.

생장 (Growth)

- **정의:** 생물체가 세포 분열과 분화를 통해 크기나 세포 수가 증가하는 과정.
- **예시:**
 - 식물은 광합성으로 얻은 에너지를 이용해 성장한다.
 - 세포의 분열과 조직 형성은 동물의 성장에서 중요한 역할을 한다.

세포 분열 (Cell Division)

- **정의:** 하나의 세포가 두 개 이상의 딸세포로 나뉘는 과정.
- **예시:**
 - 체세포 분열은 상처를 치유하고 조직을 재생하는 역할을 한다.
 - 생식세포 분열은 생식세포를 형성하는 역할을 한다.

세포 주기 (Cell Cycle)

- **정의:** 세포가 성장하고 분열하는 과정이 반복되는 주기.
- **예시:**
 - 세포 주기는 간기와 분열기로 나뉜다.
 - 암세포는 세포 주기의 조절이 이상이 생겨 무제한 분열한다.

세포질 분열 (Cytokinesis)

- **정의:** 세포 분열의 마지막 단계로, 세포질이 나누어져 두 딸세포가 형성됨.
- **예시:**
 - 세포질 분열은 세포막이 함입되어 이루어진다.
 - 식물 세포는 세포판이 형성되어 세포질이 나뉜다.

세포판 (Cell Plate)

- **정의:** 식물 세포의 세포질 분열 중에 형성되어 새 세포벽이 될 구조물.
- **예시:**
 - 세포판은 식물 세포의 분열을 마무리하며 새로운 세포벽을 형성한다.
 - 세포판 형성은 세포질 분열을 통해 딸세포를 분리한다.

자가 수분 (Self-Pollination)

- **정의:** 한 꽃의 수술에서 생성된 꽃가루가 같은 꽃의 암술에 수정되는 과정.
- **예시:**
 - 자가 수분은 동일한 형질의 유전적 안정성을 유지한다.
 - 많은 식물들이 자가 수분으로 스스로 번식한다.

자궁 (Uterus)

- **정의:** 태아가 자라는 여성의 생식 기관.
- **예시:**
 - 임신 중 자궁은 태아가 성장하는 공간을 제공한다.
 - 자궁은 출산 시 태아를 밀어내는 역할을 한다.

잡종 (Hybrid)

- **정의:** 서로 다른 유전형질을 가진 두 개체의 교배로 태어난 개체.
- **예시:**
 - 잡종 강제로 인해 잡종은 부모보다 생존력이 뛰어날 수 있다.
 - 멘델의 완두콩 실험에서 다양한 잡종이 탄생했다.

적록 색맹 (Red-Green Color Blindness)

- **정의:** 빨간색과 녹색을 구분하기 어려운 유전 질환.
- **예시:**
 - 적록 색맹은 주로 남성에게서 발병률이 높다.
 - 색각 이상 검사를 통해 적록 색맹을 진단할 수 있다.

정소 (Testis)

- **정의:** 남성 생식 기관으로 정자와 남성 호르몬을 생산함.
- **예시:**
 - 정소는 사춘기 이후 활발하게 정자를 생산한다.
 - 정소는 테스토스테론을 분비하여 남성의 2차 성징을 조절한다.

정자 (Sperm)

- **정의:** 남성 생식 세포로, 난자와 수정하여 배아를 형성함.
- **예시:**
 - 정자는 난자와 결합해 수정란을 만든다.
 - 정자는 정소에서 생성되어 생식 활동에 사용된다.

착상 (Implantation)

- **정의:** 수정란이 자궁 내막에 붙어 발달을 시작하는 과정.
- **예시:**
 - 착상은 임신 초기 중요한 단계이다.
 - 자궁 내막이 건강해야 착상이 성공적으로 이루어진다.

태아 (Fetus)

- **정의:** 임신 8주 이후의 발달 중인 아기.
- **예시:**
 - 태아는 임신 후반부에 대부분의 장기가 완성된다.
 - 태아의 성장과 발달은 초음파 검사를 통해 확인할 수 있다.

포배 (Blastocyst)

- **정의:** 수정란이 여러 번 분열한 후 속이 빈 공 모양의 세포 덩어리.
- **예시:**
 - 포배는 착상을 위해 자궁 내막에 도달한다.
 - 포배 상태에서 세포 분화가 시작된다.

표현형 (Phenotype)

- **정의:** 유전자와 환경의 상호작용으로 나타나는 생물의 겉모습이나 특성.
- **예시:**
 - 머리 색깔과 키는 표현형에 속한다.
 - 동일한 유전자형이라도 환경에 따라 표현형이 달라질 수 있다.

혈우병 (Hemophilia)

- **정의:** 혈액이 정상적으로 응고되지 않는 유전 질환.
- **예시:**
 - 혈우병 환자는 출혈이 멈추지 않아 주의가 필요하다.
 - 혈우병은 X 염색체에 연관된 유전병이다.

형질 (Trait)

- **정의:** 유전적으로 전달되는 생물의 특성.
- **예시:**
 - 눈의 색깔과 머리 모양은 유전 형질로 분류된다.
 - 멘델의 실험에서 형질의 우열이 발견되었다.

페니실린 (Penicillin)

- **정의:** 곰팡이에서 추출한 항생제로, 세균 감염 치료에 사용됨.
- **예시:**
 - 페니실린은 세균성 감염 치료에 사용되는 첫 항생제였다.
 - 페니실린은 폐렴, 뇌수막염 등 다양한 세균성 질환 치료에 효과적이다.



지구과학

지형 (Terrain)

- **정의:** 지표면의 기복과 형태를 나타내는 지리적 특징.
- **예시:**
 - 산악 지형은 등산과 스키에 적합하다.
 - 평야 지형은 농업에 유리하다.

지권 (Geosphere)

- **정의:** 지구의 암석과 토양 등 고체 부분으로 구성된 영역.
- **예시:**
 - 지권에는 산맥과 대륙이 포함된다.
 - 지진은 지권의 움직임으로 발생한다.

수권 (Hydrosphere)

- **정의:** 지구상의 모든 물을 포함하는 영역.
- **예시:**
 - 수권에는 해양, 강, 호수 등이 있다.
 - 물의 순환은 수권에서 중요한 과정이다.

기권 (Atmosphere)

- **정의:** 지구를 둘러싸고 있는 기체층.
- **예시:**
 - 날씨 현상은 주로 기권에서 발생한다.
 - 기권은 지구를 우주 방사선으로부터 보호한다.

생물권 (Biosphere)

- **정의:** 지구상의 모든 생물과 그 서식 환경을 포함하는 영역.
- **예시:**
 - 인간은 생물권의 일부이다.
 - 생물권은 지권, 수권, 기권과 상호 작용한다.

외권 (Exosphere)

- **정의:** 지구 대기의 가장 바깥층으로, 우주 공간과의 경계에 해당한다.
- **예시:**
 - 인공위성은 외권에서 궤도를 돈다.
 - 외권은 공기가 매우 희박하다.

대기 (Atmosphere)

- **정의:** 기권과 같은 의미로, 지구를 둘러싼 공기의 층.
- **예시:**
 - 대기 오염은 환경 문제 중 하나이다.
 - 비행기는 대기 중에서 비행한다.

지표 (Earth's Surface)

- **정의:** 지구의 표면 부분.
- **예시:**
 - 지표 온도는 기후에 영향을 준다.
 - 지표는 다양한 생태계를 포함한다.

토양 (Soil)

- **정의:** 지표를 덮고 있는 흙의 층으로, 식물의 성장에 필수적이다.
- **예시:**
 - 비옥한 토양은 농업 생산성을 높인다.
 - 토양 침식은 환경 문제로 대두된다.

암석 (Rock)

- **정의:** 광물들이 모여 이루어진 고체 물질.
- **예시:**
 - 암석은 화성암, 퇴적암, 변성암으로 분류된다.
 - 산은 다양한 종류의 암석으로 구성된다.

지각 (Crust)

- **정의:** 지구의 가장 바깥층으로, 지표를 구성하는 고체층.
- **예시:**
 - 지각은 대륙지각과 해양지각으로 구분된다.
 - 지각은 얇지만 지구 표면에서 우리가 생활하는 모든 환경을 제공한다.

맨틀 (Mantle)

- **정의:** 지각 아래에 위치한 지구의 중간층으로, 점성이 있는 고체 상태.
- **예시:**
 - 맨틀의 대류는 지각의 판을 이동시키는 원동력이다.
 - 맨틀은 지각보다 밀도가 높고, 주로 규산염으로 이루어져 있다.

외핵 (Outer Core)

- **정의:** 지구의 핵 중 바깥쪽에 위치한 액체 상태의 층으로, 주로 철과 니켈로 구성.
- **예시:**
 - 외핵은 액체 상태로 지구 자기장의 형성에 중요한 역할을 한다.
 - 지진파 연구에 따르면 외핵은 S파를 통과시키지 않는다.

내핵 (Inner Core)

- **정의:** 지구 중심부에 위치한 고체 상태의 층으로, 주로 철과 니켈로 이루어져 있다.
- **예시:**
 - 내핵은 지구에서 가장 뜨거운 부분으로, 압력으로 인해 고체 상태를 유지한다.
 - 지구의 내핵은 고체이며, 고온과 높은 압력에서 형성되었다.

화산 분출물 (Volcanic Ejecta)

- **정의:** 화산 활동 시 분출되는 용암, 화산재, 가스 등의 물질.
- **예시:**
 - 화산 분출물은 대기의 성분을 변화시킨다.
 - 화산 분출물로 인해 일시적인 기후 변화가 발생할 수 있다.

지진파 (Seismic Wave)

- **정의:** 지진 발생 시 지구 내부를 통과하며 전달되는 탄성파.
- **예시:**
 - 지진파는 지구 내부 구조를 연구하는 데 사용된다.
 - 지진파의 종류에는 P파와 S파가 있다.

모호면 (Mohorovičić Discontinuity)

- **정의:** 지각과 맨틀 사이의 경계면으로, 지진파 속도가 급격히 변하는 곳.
- **예시:**
 - 모호면은 지진파 연구를 통해 발견되었다.
 - 모호면의 깊이는 지역에 따라 다르다.

구텐베르크면 (Gutenberg Discontinuity)

- **정의:** 맨틀과 외핵 사이의 경계면.
- **예시:**
 - 구텐베르크면에서 지진파의 속도가 크게 변화한다.
 - 구텐베르크면은 지구 내부 구조 연구에 중요하다.

레만면 (Lehmann Discontinuity)

- **정의:** 외핵과 내핵 사이의 경계면.
- **예시:**
 - 레만면은 지진파의 반사와 굴절을 통해 발견되었다.
 - 레만면의 발견은 지구 내핵의 존재를 확인시켰다.

화성암 (Igneous Rock)

- **정의:** 마그마나 용암이 식어서 굳어진 암석.
- **예시:**
 - 화강암과 현무암은 대표적인 화성암이다.
 - 화성암은 지각의 주요 구성 요소이다.

퇴적암 (Sedimentary Rock)

- **정의:** 퇴적물이 쌓여 굳어져 형성된 암석.
- **예시:**
 - 사암과 석회암은 퇴적암의 예이다.
 - 퇴적암은 화석을 많이 포함한다.

변성암 (Metamorphic Rock)

- **정의:** 기존 암석이 열과 압력에 의해 변형되어 형성된 암석.
- **예시:**
 - 편암과 대리암은 변성암이다.
 - 변성암은 지각 변동의 증거를 제공한다.

광물 (Mineral)

- **정의:** 자연에서 형성된 고체로, 일정한 화학 조성 and 결정 구조를 가진 무기물.
- **예시:**
 - 석영과 장석은 지각에서 흔히 발견되는 광물이다.
 - 광물은 암석을 구성하는 기본 단위이다.

금강석 (Diamond)

- **정의:** 탄소 원자가 높은 압력과 온도에서 결합하여 형성된 가장 단단한 **광물**.
- **예시:**
 - 금강석은 보석과 산업용 절삭 도구로 사용된다.
 - 모스 굳기계에서 금강석의 경도는 10이다.

황 (Sulfur)

- **정의:** 노란색의 비금속 광물로, 여러 산업 분야에서 사용된다.
- **예시:**
 - 황은 화약과 비료의 원료로 사용된다.
 - 화산 지역에서 황이 자연적으로 채취된다.

조흔색 (Streak Color)

- **정의:** 광물을 도자기판에 긁었을 때 나타나는 가루의 색깔.
- **예시:**
 - 적철석은 붉은 조흔색을 보인다.
 - 조흔색은 광물 식별에 중요한 단서가 된다.

자성 (Magnetism)

- **정의:** 물질이 자기장에 반응하여 자력을 띠는 성질.
- **예시:**
 - 자철석은 강한 자성을 가진 광물이다.
 - 자성을 이용하여 나침반이 방향을 찾는다.

감람석 (Olivine)

- **정의:** 녹색을 띠는 규산염 광물로, 맨틀의 주요 구성 성분이다.
- **예시:**
 - 화산암에서 감람석을 흔히 발견할 수 있다.
 - 보석으로 사용되는 페리도트는 감람석의 일종이다.

휘석 (Pyroxene)

- **정의:** 주로 화성암에 포함되어 있는 규산염 광물 군.
- **예시:**
 - 현무암은 휘석을 많이 포함한다.
 - 휘석은 암석의 색과 성질에 영향을 미친다.

각섬석 (Amphibole)

- **정의:** 이중 사슬 구조를 가진 규산염 광물 군.
- **예시:**
 - 화강암에 각섬석이 포함되어 있다.
 - 각섬석은 변성암에서도 발견된다.

흑운모 (Biotite)

- **정의:** 철과 마그네슘을 포함한 어두운 색의 운모 광물.
- **예시:**
 - 흑운모는 얇은 판으로 잘 쪼개진다.
 - 화강암에서 흑운모를 관찰할 수 있다.

석영 (Quartz)

- **정의:** 규소와 산소로 구성된 가장 흔한 광물 중 하나.
- **예시:**
 - 석영은 시계와 전자 기기의 부품으로 사용된다.
 - 모래의 주성분은 석영이다.

장석 (Feldspar)

- **정의:** 지각에서 가장 풍부하게 존재하는 규산염 광물 군.
- **예시:**
 - 화강암의 주요 구성 성분은 장석이다.
 - 장석은 도자기와 유리의 원료로 사용된다.

황철석 (Pyrite)

- **정의:** 황화철로 이루어진 금속성 광물로, '바보의 금'이라고도 불린다.
- **예시:**
 - 황철석은 금과 비슷한 외관을 가진다.
 - 황철석은 황산 생산의 원료로 사용된다.

황동석 (Chalcopyrite)

- **정의:** 황화구리철로 구성된 광물로, 구리의 주요 광석이다.
- **예시:**
 - 황동석은 구리 채굴에 사용된다.
 - 금속 광산에서 황동석을 발견할 수 있다.

금 (Gold)

- **정의:** 화학 기호 Au로 표시되는 귀금속 광물.
- **예시:**
 - 금은 보석과 전자 부품에 사용된다.
 - 금은 높은 경제적 가치를 가진다.

적철석 (Hematite)

- **정의:** 산화철로 구성된 붉은색의 광물로, 철의 주요 광석이다.
- **예시:**
 - 적철석은 철 생산의 원료로 사용된다.
 - 붉은 색의 조흔색은 적철석의 특징이다.

자철석 (Magnetite)

- **정의:** 강한 자성을 가진 산화철 광물.
- **예시:**
 - 자철석은 자기장을 띠어 나침반의 원료로 사용되었다.
 - 철강 산업에서 자철석이 활용된다.

활석 (Talc)

- **정의:** 가장 부드러운 광물로, 모스 굳기계에서 1에 해당한다.
- **예시:**
 - 활석은 베이비 파우더의 주성분이다.
 - 활석은 화장품과 의약품에 사용된다.

모스 굳기계 (Mohs Hardness Scale)

- **정의:** 광물의 경도를 1부터 10까지 상대적으로 나타낸 척도.
- **예시:**
 - 다이아몬드는 모스 굳기계에서 최고 경도인 10이다.
 - 손톱의 경도는 약 2.5로, 활석을 긁을 수 있다.

조암 광물 (Rock-forming Mineral)

- **정의:** 암석을 구성하는 주요 광물들.
- **예시:**
 - 석영, 장석, 운모는 대표적인 조암 광물이다.
 - 조암 광물의 조합에 따라 암석의 종류가 결정된다.

결정형 (Crystal Form)

- **정의:** 광물의 원자 배열에 의해 나타나는 외부의 규칙적인 형태.
- **예시:**
 - 석영은 육각 기둥 모양의 결정형을 가진다.
 - 결정형은 광물 식별에 중요한 특징이다.

쫄개짐 (Cleavage)

- **정의:** 광물이 특정한 방향으로 잘 갈라지는 성질.
- **예시:**
 - 운모는 얇은 판으로 쫄개짐이 특징적이다.
 - 쫄개짐은 광물의 결정 구조를 반영한다.

깨짐 (Fracture)

- **정의:** 광물이 불규칙하게 부서지는 성질.
- **예시:**
 - 석영은 조가비 모양의 깨짐을 보인다.
 - 깨짐은 광물 식별에 도움이 된다.

석회 동굴 (Limestone Cave)

- **정의:** 석회암 지대에서 물의 침식으로 형성된 동굴.
- **예시:**
 - 석회 동굴 내부에는 종유석과 석순이 형성된다.
 - 관광지로 유명한 만장굴은 석회 동굴이다.

기반암 (Bedrock)

- **정의:** 지표 아래에 위치한 단단한 암석층.
- **예시:**
 - 건축물의 기초는 기반암 위에 놓여 안정성을 확보한다.
 - 기반암은 지형의 형성에 중요한 역할을 한다.

모질물 (Regolith)

- **정의:** 암석이 풍화되어 생성된 분해되지 않은 암석 조각층.
- **예시:**
 - 달의 표면은 두꺼운 모질물로 덮여 있다.
 - 모질물은 토양 형성의 초기 단계이다.

표토 (Topsoil)

- **정의:** 유기물이 풍부한 지표면의 상위 흙층.
- **예시:**
 - 농작물은 주로 표토에서 자란다.
 - 표토의 침식은 식량 생산에 영향을 준다.

심토 (Subsoil)

- **정의:** 표토 아래에 위치한 흙층으로, 유기물 함량이 적다.
- **예시:**
 - 나무의 깊은 뿌리는 심토까지 도달한다.
 - 심토는 광물질이 풍부하여 식물 영양에 기여한다.

판게아 (Pangaea)

- **정의:** 약 2억 5천만 년 전에 존재했던 거대한 원시 대륙.
- **예시:**
 - 판게아의 분리는 현재의 대륙 분포를 설명한다.
 - 화석 분포 연구는 판게아의 존재를 지지한다.

화산 (Volcano)

- **정의:** 마그마가 지표로 분출하는 지형 또는 구조.
- **예시:**
 - 제주도의 한라산은 휴면 화산이다.
 - 화산 분출은 주변 생태계에 큰 영향을 미친다.

지진 (Earthquake)

- **정의:** 지각의 급격한 움직임으로 발생하는 진동 현상.
- **예시:**
 - 지진은 단층 활동으로 인해 발생한다.
 - 일본은 지진 활동이 빈번한 지역이다.

진원 (Focus)

- **정의:** 지하에서 지진이 실제로 발생한 지점.
- **예시:**
 - 진원의 깊이에 따라 지진의 피해 정도가 달라진다.
 - 얇은 진원은 지표면에 큰 진동을 일으킨다.

진앙 (Epicenter)

- **정의:** 진원 바로 위 지표면의 위치.
- **예시:**
 - 진앙 부근에서 지진의 피해가 가장 크다.
 - 뉴스에서는 진앙의 위치를 주요하게 보도한다.

화산대 (Volcanic Belt)

- **정의:** 화산이 집중적으로 분포하는 지대.
- **예시:**
 - 환태평양 화산대는 '불의 고리'로도 알려져 있다.
 - 이 지역에서는 화산과 지진 활동이 활발하다.

지진대 (Earthquake Zone)

- **정의:** 지진이 자주 발생하는 지역.
- **예시:**
 - 일본은 환태평양 지진대에 위치해 있다.
 - 지진대에서는 내진 설계가 필수적이다.

활화산 (Active Volcano)

- **정의:** 현재 분화 중이거나 앞으로 분화할 가능성이 있는 화산.
- **예시:**
 - 백두산은 활화산으로 분류된다.
 - 활화산 주변 지역은 지속적인 모니터링이 필요하다.

지진 규모 (Magnitude)

- **정의:** 지진의 에너지 크기를 나타내는 척도.
- **예시:**
 - 리히터 규모 7.0의 지진은 대형 지진에 속한다.
 - 지진 규모가 클수록 피해 범위가 넓어진다.

진도 (Intensity)

- **정의:** 지진 시 지표에서 느끼는 진동의 세기.
- **예시:**
 - 같은 지진이라도 위치에 따라 진도가 다르다.
 - 진도 계급은 지역별 피해 상황을 파악하는 데 사용된다.

대륙판 (Continental Plate)

- **정의:** 지각과 맨틀의 상부로 이루어진 두꺼운 지각 판의 일부분.
- **예시:**
 - 유라시아 판은 거대한 대륙판이다.
 - 대륙판의 이동은 지진과 화산 활동을 일으킨다.

해양판 (Oceanic Plate)

- **정의:** 해양 지각과 맨틀의 상부로 이루어진 얇은 지각 판.
- **예시:**
 - 태평양 판은 대표적인 해양판이다.
 - 해양판은 대륙판 아래로 섭입될 수 있다.

유동성 (Plasticity)

- **정의:** 고체이지만 유체처럼 천천히 흐르는 성질.
- **예시:**
 - 맨틀의 일부는 유동성을 보여 판 이동에 기여한다.
 - 연약권은 유동성이 있어 지각 판이 움직일 수 있다.

연약권 (Asthenosphere)

- **정의:** 맨틀 상부의 유동성이 있는 층으로, 지각 판이 움직이는 기반이 된다.
- **예시:**
 - 연약권 위에서 지각 판이 이동한다.
 - 지진파 연구를 통해 연약권의 존재가 확인되었다.

쓰나미 (Tsunami)

- **정의:** 해저 지진이나 화산 활동으로 인해 발생하는 거대한 해일.
- **예시:**
 - 2011년 일본 쓰나미는 큰 피해를 일으켰다.
 - 쓰나미 경보 시스템은 해안 지역의 안전에 중요하다.

수렴형 경계 (Convergent Boundary)

- **정의:** 두 지각 판이 서로 가까워지는 경계.
- **예시:**
 - 히말라야 산맥은 수렴형 경계에서 형성되었다.
 - 수렴형 경계에서는 지진과 화산 활동이 활발하다.

충돌형 경계 (Collision Boundary)

- **정의:** 두 대륙판이 충돌하여 산맥 등을 형성하는 경계.
- **예시:**
 - 인도판과 유라시아판의 충돌로 히말라야가 형성되었다.
 - 충돌형 경계에서는 지각이 두꺼워진다.

섭입형 경계 (Subduction Boundary)

- **정의:** 한 지각 판이 다른 판 아래로 들어가는 경계.
- **예시:**
 - 일본 해구는 섭입형 경계의 대표적인 예이다.
 - 섭입형 경계에서는 심해 해구와 화산 활동이 나타난다.

발산형 경계 (Divergent Boundary)

- **정의:** 두 지각 판이 서로 멀어지는 경계.
- **예시:**
 - 대서양 중앙 해령은 발산형 경계이다.
 - 발산형 경계에서는 새로운 해양 지각이 생성된다.

보존형 경계 (Transform Boundary)

- **정의:** 두 지각 판이 서로 엇갈려 이동하는 경계.
- **예시:**
 - 미국의 산안드레아스 단층은 보존형 경계이다.
 - 보존형 경계에서는 주로 지진이 발생한다.

해저 확장설 (Seafloor Spreading Theory)

- **정의:** 해령에서 새로운 해양 지각이 생성되어 해저가 확장된다는 이론.
- **예시:**
 - 해저 확장설은 판구조론의 중요한 근거이다.
 - 해양 탐사를 통해 해저 확장설이 입증되었다.

기압 (Atmospheric Pressure)

- **정의:** 공기의 무게로 인해 지구 표면에 가해지는 압력.
- **예시:**
 - 해발이 높아질수록 기압이 낮아진다.
 - 바다 근처의 기압은 상대적으로 높다.

온실 효과 (Greenhouse Effect)

- **정의:** 대기 중의 온실가스가 지구 복사열을 흡수하여 지표의 온도를 높이는 현상.
- **예시:**
 - 온실 효과는 지구 온난화의 주요 원인 중 하나이다.
 - 이산화탄소의 증가는 온실 효과를 강화한다.

구름 (Cloud)

- **정의:** 대기 중의 수증기가 응결되어 작은 물방울이나 얼음 알갱이로 이루어진 집합체.
- **예시:**
 - 비구름은 물방울이 충분히 커져 지표로 떨어질 때 비를 형성한다.
 - 구름의 모양과 색깔은 날씨를 예측하는 중요한 단서가 된다.

기단 (Air Mass)

- **정의:** 넓은 지역에 걸쳐 온도와 습도가 거의 동일한 대기 덩어리.
- **예시:**
 - 한랭 기단이 남쪽으로 이동하면 기온이 떨어진다.
 - 열대 기단이 북상하면 더운 날씨가 지속된다.

기압 (Atmospheric Pressure)

- **정의:** 공기의 무게로 인해 지구 표면에 가해지는 압력.
- **예시:**
 - 고기압 지역에서는 날씨가 맑고 건조한 경우가 많다.
 - 해발이 높아질수록 기압이 낮아져 산소가 부족해진다.

남동 계절풍 (Southeast Monsoon)

- **정의:** 여름철에 주로 발생하는 계절풍으로, 남동쪽에서 불어오는 바람.
- **예시:**
 - 남동 계절풍은 고온다습한 공기를 운반하여 여름철 강수량 증가에 기여한다.
 - 남동 계절풍의 영향으로 인해 동남아시아 지역은 여름철에 많은 비가 내린다.

대류권 (Troposphere)

- **정의:** 지구 대기층 중 가장 낮은 층으로, 날씨 현상이 발생하는 곳.
- **예시:**
 - 대류권의 기온은 고도에 따라 감소한다.
 - 비와 구름은 대류권에서 형성된다.

상대 습도 (Relative Humidity)

- **정의:** 공기 중에 포함된 실제 수증기량이 최대 수증기량에 대해 얼마나 되는지를 나타내는 비율.
- **예시:**
 - 비가 오기 전, 상대 습도가 높아지면 공기는 습하고 무겁게 느껴진다.
 - 건조한 날씨에서는 상대 습도가 낮아 빨래가 빨리 마른다.

빙정설 (Ice Crystal Theory)

- **정의:** 대기 중의 수증기가 얼음 결정으로 변화하여 강수 현상을 일으키는 이론.
- **예시:**
 - 빙정설은 고산지대에서 눈이 내리는 이유를 설명한다.
 - 빙정설에 따르면, 구름 속 얼음 결정이 커지면서 눈이나 비로 내린다.

바람 (Wind)

- **정의:** 대기 중의 공기가 고기압에서 저기압으로 이동하는 현상.
- **예시:**
 - 해풍과 육풍은 온도 차이로 인해 바람이 부는 현상이다.
 - 강한 바람은 지형에 영향을 주고, 사막에서는 모래 언덕을 형성한다.

북서 계절풍 (Northwest Monsoon)

- **정의:** 겨울철에 주로 발생하는 계절풍으로, 북서쪽에서 불어오는 바람.
- **예시:**
 - 북서 계절풍은 겨울철 아시아 대륙에서 발생하여 한국과 일본에 추운 바람을 가져온다.
 - 북서 계절풍은 시베리아 고기압의 영향을 받아 강하게 분다.

북태평양 기단 (North Pacific Air Mass)

- **정의:** 북태평양에서 형성되어 고온다습한 특징을 가지는 기단.
- **예시:**
 - 여름철 한국에 영향을 주어 덥고 습한 날씨를 만든다.
 - 북태평양 기단의 영향으로 동아시아에 장마가 발생한다.

불포화 상태 (Unsaturated State)

- **정의:** 공기 중의 수증기가 최대량에 미치지 못한 상태.
- **예시:**
 - 불포화 상태에서는 물방울이 형성되지 않으며, 구름이 생기지 않는다.
 - 상대 습도가 낮을 때 공기는 불포화 상태에 있다.

양쯔강 기단 (Yangtze Air Mass)

- **정의:** 양쯔강 유역에서 형성되는 고온다습한 기단으로 여름철 강수에 영향을 미침.
- **예시:**
 - 한국의 여름 장마철에 양쯔강 기단의 영향이 미친다.
 - 고온다습한 기단으로 인해 장마철에는 높은 습도가 지속된다.

열권 (Thermosphere)

- **정의:** 지구 대기 중 가장 높은 층으로, 고도에 따라 온도가 상승.
- **예시:**
 - 열권에서는 오로라가 발생한다.
 - 인공위성이 열권에 위치해 지구를 돌고 있다.

오로라 (Aurora)

- **정의:** 태양풍의 입자가 지구 자기장과 상호작용하여 발생하는 빛 현상.
- **예시:**
 - 북극과 남극 근처에서 주로 관찰되는 오로라 현상.
 - 태양 활동이 활발할 때 오로라 빈도가 증가한다.

오존층 (Ozone Layer)

- **정의:** 성층권에 위치하며 자외선을 흡수하여 지구를 보호하는 오존이 밀집된 층.
- **예시:**
 - 오존층이 자외선을 흡수하여 생명체를 보호한다.
 - 오존층의 파괴는 피부암과 같은 문제를 야기할 수 있다.

오호츠크해 기단 (Okhotsk Air Mass)

- **정의:** 오호츠크해에서 형성된 한랭 다습한 기단으로 여름철 날씨에 영향.
- **예시:**
 - 오호츠크해 기단은 한국의 장마와 관련이 있다.
 - 오호츠크해 기단의 영향으로 여름에 낮은 기온을 유지할 수 있다.

온난 전선 (Warm Front)

- **정의:** 따뜻한 기단이 찬 기단을 밀어 형성되는 경계면.
- **예시:**
 - 온난 전선이 다가오면 흐리고 비가 오는 날씨가 예상된다.
 - 온난 전선 통과 후 날씨가 따뜻하고 습해진다.

온대 저기압 (Mid-latitude Cyclone)

- **정의:** 중위도 지역에서 발생하는 저기압으로, 폭풍우를 동반할 수 있음.
- **예시:**
 - 온대 저기압은 따뜻한 공기와 차가운 공기 간의 충돌로 발생한다.
 - 주로 북미와 유럽에서 강한 바람과 비를 유발한다.

온실 기체 (Greenhouse Gas)

- **정의:** 대기 중에서 열을 가두어 온실 효과를 일으키는 기체.
- **예시:**
 - 이산화탄소와 메탄은 대표적인 온실 기체이다.
 - 온실 기체의 증가로 인해 지구 온난화가 가속화되고 있다.

온실 효과 (Greenhouse Effect)

- **정의:** 대기 중 온실 기체가 열을 흡수하여 지구 온도를 높이는 현상.
- **예시:**
 - 온실 효과는 지구의 평균 기온을 유지하는 역할을 한다.
 - 과도한 온실 효과는 지구 온난화로 이어질 수 있다.

유성 (Meteor)

- **정의:** 우주에서 지구 대기권으로 진입해 빛을 발하는 작은 천체.
- **예시:**
 - 밤하늘에 보이는 별뚝별은 유성이다.
 - 유성은 대기와의 마찰로 빛을 내며 타버린다.

육풍 (Land Breeze)

- **정의:** 밤에 육지에서 바다로 불어오는 바람.
- **예시:**
 - 낮 동안 데워진 육지가 식으면서 육풍이 발생한다.
 - 육풍은 주로 저녁 시간에 해안 지역에서 느낄 수 있다.

응결핵 (Condensation Nucleus)

- **정의:** 수증기가 응결할 때 필요한 작은 입자.
- **예시:**
 - 대기 중 먼지나 연기 입자가 응결핵 역할을 한다.
 - 응결핵은 구름과 비 형성에 중요한 역할을 한다.

이슬점 (Dew Point)

- **정의:** 공기가 냉각되어 수증기가 응결하기 시작하는 온도.
- **예시:**
 - 이슬점에 도달하면 공기 중 수증기가 물방울로 변한다.
 - 이슬점이 높을수록 공기 중 습도가 높은 상태이다.

저기압 (Low Pressure)

- **정의:** 공기 밀도가 낮아 주변 공기가 모여드는 기압 상태.
- **예시:**
 - 저기압 지역은 대개 구름이 많고 비가 오는 날씨를 동반한다.
 - 열대 저기압은 강력한 바람과 비를 유발한다.

적운형 구름 (Cumuliform Cloud)

- **정의:** 솜털 같은 모양의 구름으로 대류에 의해 형성된다.
- **예시:**
 - 맑은 날 오후에 형성되는 적운형 구름은 좋은 날씨의 징조이다.
 - 적운형 구름은 비가 올 가능성을 예고하기도 한다.

전선 (Front)

- **정의:** 서로 다른 두 기단이 만나는 경계.
- **예시:**
 - 찬 공기와 따뜻한 공기가 만나면 전선이 형성된다.
 - 전선은 날씨 변화의 주요 원인 중 하나이다.

지구 복사 에너지 (Earth's Radiant Energy)

- **정의:** 지구가 외부로 방출하는 에너지.
- **예시:**
 - 지구는 태양 에너지를 흡수하고 복사 에너지로 방출한다.
 - 대기 중 온실 기체는 지구 복사 에너지를 흡수해 지구 온도를 유지한다.

지구 온난화 (Global Warming)

- **정의:** 대기 중 온실가스 증가로 인해 지구의 평균 기온이 상승하는 현상.
- **예시:**
 - 화석 연료 사용으로 인해 이산화탄소 농도가 증가하면서 지구 온난화가 가속화되고 있다.
 - 지구 온난화는 해수면 상승과 생태계 변화를 초래할 수 있다.

태양 복사 에너지 (Solar Radiant Energy)

- **정의:** 태양이 방출하는 에너지로, 지구로 도달하여 온난화와 생태계에 영향을 미침.
- **예시:**
 - 태양 복사 에너지는 식물의 광합성에 필수적이다.
 - 지구 대기의 온도 조절과 기상 패턴에 중요한 역할을 한다.

층운형 구름 (Stratiform Cloud)

- **정의:** 평평하게 퍼져 있는 구름으로, 주로 흐리고 비가 오는 날에 형성.
- **예시:**
 - 흐린 날씨의 특징으로 나타나는 층운형 구름은 낮게 퍼져 있다.
 - 층운형 구름은 이슬비와 같은 지속적인 비를 동반할 수 있다.

폐색 전선 (Occluded Front)

- **정의:** 찬 공기와 따뜻한 공기가 만나 형성되는 전선으로, 기상 변화가 일어남.
- **예시:**
 - 폐색 전선은 비와 구름을 형성하고 날씨를 변화시킨다.
 - 폐색 전선이 지나가면 기온이 급격히 변할 수 있다.

한랭 전선 (Cold Front)

- **정의:** 찬 기단이 따뜻한 기단을 밀어내며 형성되는 경계면.
- **예시:**
 - 한랭 전선이 다가오면 기온이 낮아지고 강한 비가 올 가능성이 높다.
 - 한랭 전선 통과 후 공기는 맑고 시원해진다.

포화 상태 (Saturation)

- **정의:** 공기가 수증기로 가득 차 더 이상 물을 증발시킬 수 없는 상태.
- **예시:**
 - 포화 상태에 도달하면 구름이나 안개가 형성된다.
 - 포화 상태에서 더 많은 수증기는 응결하여 비가 될 수 있다.

포화 수증기량 (Saturated Vapor Amount)

- **정의:** 특정 온도에서 공기가 포화 상태일 때 포함할 수 있는 최대 수증기량.
- **예시:**
 - 포화 수증기량은 온도에 따라 증가하거나 감소한다.
 - 기온이 높아지면 공기의 포화 수증기량도 증가한다.

해륙풍 (Land and Sea Breeze)

- **정의:** 낮과 밤에 따라 육지와 바다에서 발생하는 바람.
- **예시:**
 - 낮에는 해풍이, 밤에는 육풍이 발생하여 기온을 조절한다.
 - 해륙풍은 해안 지역의 날씨 변화에 영향을 준다.

해풍 (Sea Breeze)

- **정의:** 낮에 바다에서 육지로 불어오는 바람.
- **예시:**
 - 해풍은 낮 동안 해안가를 시원하게 만든다.
 - 여름철에는 해풍이 강해져 해안의 기온을 낮춘다.

화산 (Volcano)

- **정의:** 지구 내부의 마그마가 지표로 분출하는 현상이나 구조물.
- **예시:**
 - 화산 분출은 용암과 화산재를 지표로 방출한다.
 - 화산 활동은 지형을 형성하고 기후 변화에 영향을 줄 수 있다.

빙정설 (Ice Crystal Theory)

- **정의:** 대기 중의 수증기가 얼음 결정으로 변화하여 강수 현상을 일으키는 이론.
- **예시:**
 - 빙정설은 고산지대에서 눈이 내리는 이유를 설명한다.
 - 빙정설에 따르면, 구름 속 얼음 결정이 커지면서 눈이나 비로 내린다.

바람 (Wind)

- **정의:** 대기 중의 공기가 고기압에서 저기압으로 이동하는 현상.
- **예시:**
 - 해풍과 육풍은 온도 차이로 인해 바람이 부는 현상이다.
 - 강한 바람은 지형에 영향을 주고, 사막에서는 모래 언덕을 형성한다.

북서 계절풍 (Northwest Monsoon)

- **정의:** 겨울철에 주로 발생하는 계절풍으로, 북서쪽에서 불어오는 바람.
- **예시:**
 - 북서 계절풍은 겨울철 아시아 대륙에서 발생하여 한국과 일본에 추운 바람을 가져온다.
 - 북서 계절풍은 시베리아 고기압의 영향을 받아 강하게 분다.

북태평양 기단 (North Pacific Air Mass)

- **정의:** 북태평양에서 형성되어 고온다습한 특징을 가지는 기단.
- **예시:**
 - 여름철 한국에 영향을 주어 덥고 습한 날씨를 만든다.
 - 북태평양 기단의 영향으로 동아시아에 장마가 발생한다.

상대 습도 (Relative Humidity)

- **정의:** 공기 중에 포함된 실제 수증기량이 최대 수증기량에 대해 얼마나 되는지를 나타내는 비율.
- **예시:**
 - 비가 오기 전, 상대 습도가 높아지면 공기는 습하고 무겁게 느껴진다.
 - 건조한 날씨에서는 상대 습도가 낮아 빨래가 빨리 마른다.